2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，复数 $\frac{1-3i}{1-i}=$（ ）

A. $2-i$　　B. $2+i$　　C. $-1-2i$　　D. $-1+2i$

【答案】**A**

【解析】

分子、分母同乘 $1+i$，得

$$\frac{1-3i}{1-i}=\frac{(1-3i)(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\frac{4-2i}{2}=2-i$$

故选 A.

2. 设变量 x，y 满足的约束条件 $begin\{cases\}x\geq 1,\\ x+y-4\leq 0,\\ x-3y+4\leq 0end\{cases\}$，则目标函数 $z=3x-y$ 的最大值为（ ）

A. -4　　B. 0　　C. $\frac{4}{3}$　　D. 4

【答案】**D**

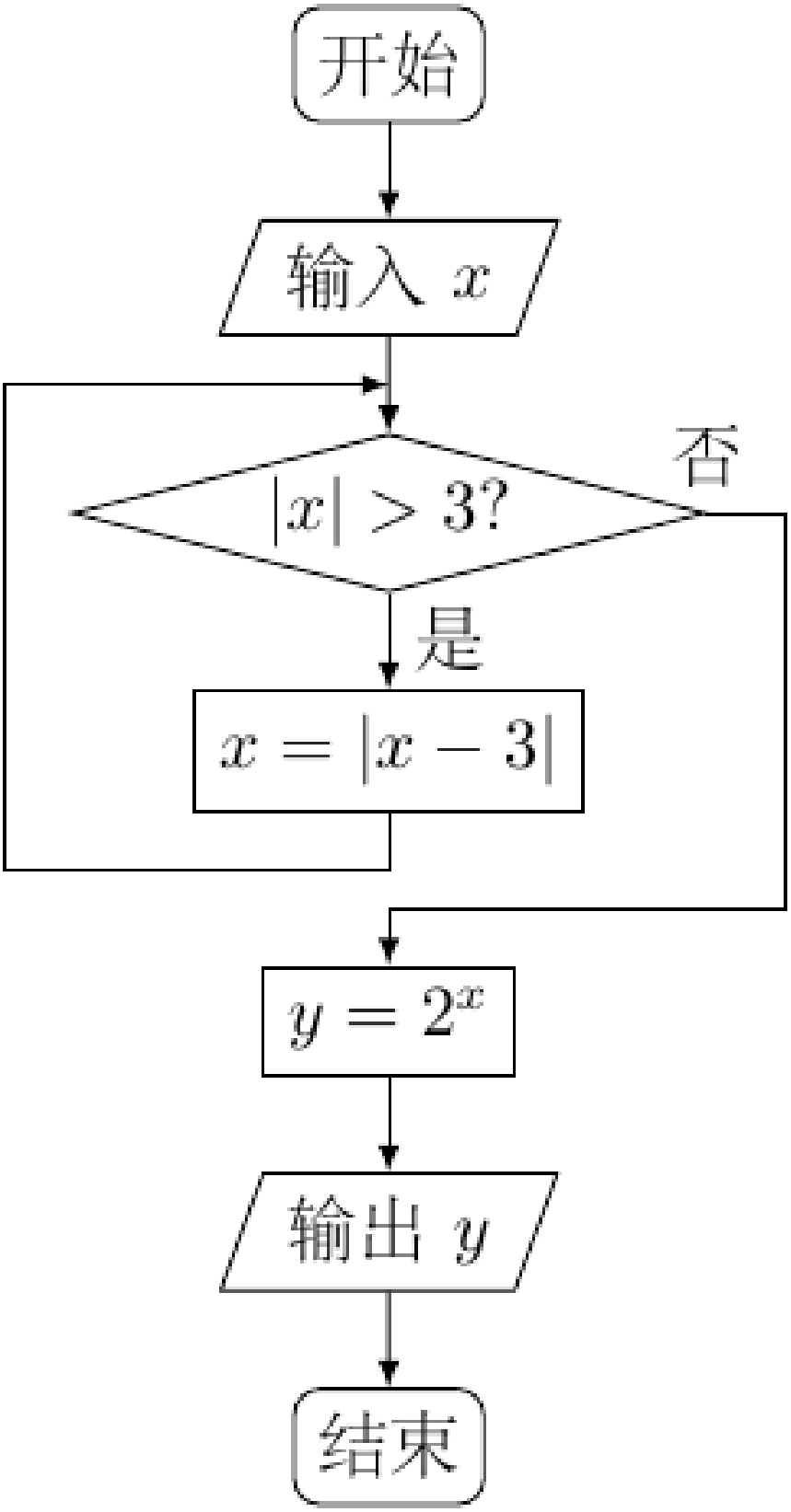
【解析】

由约束条件得 $y\leq 4-x$，$y\geq\frac{x+4}{3}$，且 $x\geq 1$. 要使可行域非空，必须有

$$\frac{x+4}{3}\leq 4-x$$

即 $1\leq x\leq 2$. 可行域的顶点为 $(1,3)$，$\left(1,\frac{5}{3}\right)$，$(2,2)$. 在这三个点处，目标函数 $z=3x-y$ 的值分别为 0，$\frac{4}{3}$，4. 因此 z 的最大值为 4，故选 D.

3. 阅读程序框图，运行相应的程序，若输入 x 的值为 -4，则输出 y 的值为（ ）



A. 0.5　　B. 1　　C. 2　　D. 4

【答案】C

【解析】
输入 $x=-4$ 时，因 $|x|=4>3$，第一次循环后 $x=|-4-3|=7$. 此时 $|x|>3$，第二次循环后 $x=|7-3|=4$；再次循环后 $x=|4-3|=1$. 由于 $|1|\leq 3$，循环结束，输出 $y=2^1=2$. 故选 C.

4. 设集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,x-2>0\}$，$B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,x<0\}$，$C=\{x\in\mathbb{R}\,|\,x(x-2)>0\}$，则“$x\in A\cup B$”是“$x\in C$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
由定义，$A=(2,+\infty)$，$B=(-\infty,0)$，所以

$$A\cup B=(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$$

又 $x(x-2)>0$ 的解集为 $(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$，故

$$x\in A\cup B\Leftrightarrow x\in C$$

因此“$x\in A\cup B$”是“$x\in C$”的充分必要条件，故选 C.

5. 已知 $a=\log_2 3.6$，$b=\log_4 3.2$，$c=\log_4 3.6$ 则（ ）

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$　　C. $b>a>c$　　D. $c>a>b$

【答案】**B**

【解析】
由换底公式，$c=\log_4 3.6=\frac{1}{2}\log_2 3.6=\frac{a}{2}$，即 $a=2c$. 又因 $3.2<3.6$ 且底数 $4>1$，所以 $b=\log_4 3.2<c$. 因此 $a>c>b$，故选 B.

6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左顶点与抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点的距离为 4，且双曲线的一条渐近线与抛物线的准线的交点坐标为 $(-2,-1)$，则双曲线的焦距为（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{5}$　　C. $4\sqrt{3}$　　D. $4\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 由交点 $(-2,-1)$ 在准线上，得

$$-\frac{p}{2}=-2$$

所以 $p=4$. 双曲线左顶点为 $(-a,0)$，由题意

$$a+\frac{p}{2}=4$$

从而 $a=2$. 双曲线的一条渐近线经过 $(-2,-1)$，其斜率的绝对值为 $\frac{1}{2}$，故 $\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$，即 $b=1$. 因此双曲线的半焦距为

$$c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{5}$$

焦距为 $2c=2\sqrt{5}$，故选 B.

7. 已知函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\phi)$，$x\in\mathbb{R}$，其中 $\omega>0$，$-\pi<\phi\le\pi$. 若 $f(x)$ 的最小正周期为 6π，且当 $x=\frac{\pi}{2}$ 时，$f(x)$ 取得最大值，则（ ）

A. $f(x)$ 在区间 $[-2\pi,0]$ 上是增函数
B. $f(x)$ 在区间 $[-3\pi,-\pi]$ 上是增函数
C. $f(x)$ 在区间 $[3\pi,5\pi]$ 上是减函数
D. $f(x)$ 在区间 $[4\pi,6\pi]$ 上是减函数

【答案】**A**

【解析】

函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega}=6\pi$，所以 $\omega=\frac{1}{3}$. 当 $x=\frac{\pi}{2}$ 时函数取得最大值，故

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}+\phi\right)=1$$

结合 $-\pi<\phi\le\pi$，得 $\phi=\frac{\pi}{3}$. 因而

$$f(x)=2\sin\left(\frac{x}{3}+\frac{\pi}{3}\right)$$

其导数的符号由 $\cos\left(\frac{x}{3}+\frac{\pi}{3}\right)$ 决定，函数在

$$\left(-\frac{5\pi}{2}+6k\pi,\frac{\pi}{2}+6k\pi\right)$$

上递增，在 $\left(\frac{\pi}{2}+6k\pi,\frac{7\pi}{2}+6k\pi\right)$ 上递减，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 区间 $[-2\pi,0]$ 包含于递增区间 $\left(-\frac{5\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，所以选 A.

8. 对实数 a 和 b，定义运算“$otimes$”：$aotimesb=begin\{cases\}a,a-b\le1,\backslash b,a-b>1.end\{cases\}$ 设函数 $f(x)=(x^2-2)otimes(x-1)$，$x\in\mathbb{R}$. 若函数 $y=f(x)-c$ 的图象与 x 轴恰有两个公共点，则实数 c 的取值范围是（ ）

A. $(-1,1]\cup(2,+\infty)$
B. $(-2,-1]\cup(1,2]$
C. $(-\infty,-2)\cup(1,2]$
D. $[-2,-1]$

【答案】**B**

【解析】

令 $u=x^2-2$，$v=x-1$. 当 $u-v\le1$ 时

$$x^2-x-2\le0$$

即 $-1\le x\le2$，此时 $f(x)=x^2-2$. 在其余区间 $f(x)=x-1$. 因而

$$f(x)=begin\{cases\}x-1,x\leftarrow1,\backslash x^2-2,-1\le x\le2,\backslash x-1,x>2.end\{cases\}$$

分别考查这三个分支对方程 $f(x)=c$ 的贡献. 在 $x\leftarrow1$ 时，$c=x-1$，故只有 $c\leftarrow2$ 时有一个解；在 $-1\le x\le2$ 时，$c=x^2-2$，故必须有 $-2\le c\le2$，解为 $x=\pm sqrt(c+2)$，再按根是否落在 $[-1,2]$ 内取舍；在 $x>2$ 时，$c=x-1$，故只有 $c>1$ 时有一个解.

具体分类如下：当 $c\leftarrow2$ 时只有左侧一次分支的一个解；当 $c=-2$ 时，左侧分支的边界 $x=-1$ 不属于该分支，而二次分支给出 $x=0$，故只有一个解；当 $-2<c\le-1$ 时，$\pm sqrt(c+2)\in[-1,1]$，二次分支给出两个解，两个一次分支均不给出解；当 $-1<c\le1$ 时，负根小于 -1，正根 $\sqrt{c+2}$ 在 $\left(1,\sqrt{3}\right]$ 内，且右侧一次分支要求 $c>1$，所以只有一个解；当 $1<c\le2$ 时，正根在 $\left(\sqrt{3},2\right]$ 内，同时右侧一次分支给出 $x=c+1>2$，共有两个解；当 $c>2$ 时只有右侧一次分支的一个解.

因此方程恰有两个解当且仅当

$$c\in(-2,-1]\cup(1,2]$$

故选 B.

填空题

9. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,|x-1|<2\}$，$\mathbb{Z}$ 为整数集，则集合 $A\cap\mathbb{Z}$ 中所有元素的和等于_____{}.

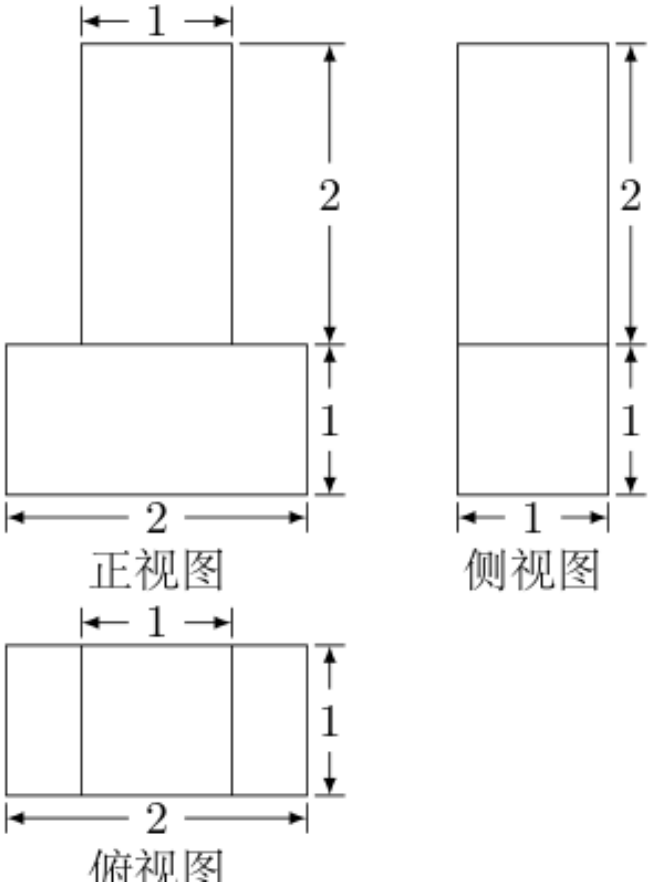
【答案】**3**

【解析】

由 $|x-1|<2$，得 $-1<x<3$. 其中的整数为 0，1，2，所以所有元素的和为

$$0+1+2=3$$

10. 一个几何体的三视图如图所示（单位：m），则这个几何体的体积为_____{}m^3.



【答案】**4**

【解析】

由三视图可知，该几何体由一个底面长为 2、宽为 1、高为 1 的长方体，以及其上方一个底面长为 1、宽为 1、高为 2 的长方体组成. 因此体积为

$$2\times1\times1+1\times1\times2=4\sim m^3$$

11. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，S_n 为其前 n 项和. $n\in\mathbb{N}^*$. 若 $a_3=16$，$S_{20}=20$，则 S_{10} 的值为_____{}.

【答案】**110**

【解析】

设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由 $a_3=16$，得

$$a_1+2d=16$$

又由 $S_{20}=20$，得

$$\frac{20}{2}(2a_1+19d)=20$$

即 $2a_1+19d=2$. 联立两式，得 $d=-2$，$a_1=20$. 所以

$$S_{10}=\frac{10}{2}(2a_1+9d)=5(40-18)=110$$

12. 已知 $\log_2 a+\log_2 b\geq 1$，则 3^a+9^b 的最小值为_____{}.

【答案】**18**

【解析】

由对数有意义，$a>0$，$b>0$. 由题设

$$\log_2(ab)\geq 1$$

所以 $ab\geq 2$. 令 $X=a\ln 3$，$Y=2b\ln 3$，则 $X>0$，$Y>0$，且

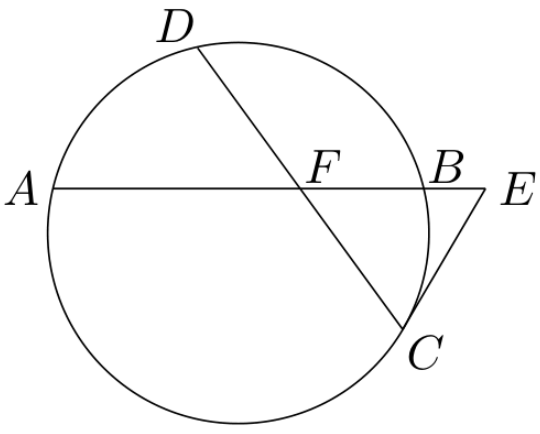
$$XY=2ab(\ln 3)^2\geq 4(\ln 3)^2$$

由基本不等式，

$$3^a+9^b=e^X+e^Y\geq 2e^{\frac{(X+Y)}{2}}\geq 2e^{\sqrt{XY}}\geq 2e^{2\ln 3}=18$$

当且仅当 $X=Y=2\ln 3$，即 $a=2$，$b=1$ 时取等号. 因此最小值为 18.

13. 如图，已知圆中两条弦 AB 与 CD 相交于点 F，E 是 AB 延长线上一点，且 $DF=CF=\sqrt{2}$，$AF:FB:BE=4:2:1$. 若 CE 与圆相切，则 CE 的长为_____{}.



【答案】$\frac{\sqrt{7}}{2}$

【解析】
设 $AF=4k$、$FB=2k$、$BE=k$，其中 $k>0$. 由相交弦定理，

$$AF\cdot FB=CF\cdot DF=2$$

所以 $8k^2=2$，得 $k=\frac{1}{2}$. 因而 $AF=2$，$FB=1$，$BE=\frac{1}{2}$，且 $EA=AF+FB+BE=\frac{7}{2}$. 由点 E 的切割线定理，CE 为切线，故

$$CE^2=EA\cdot EB=\frac{7}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{7}{4}$$

因为 $CE>0$，所以 $CE=\frac{\sqrt{7}}{2}$.

14. 已知直角梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle ADC=90^\circ$，$AD=2$，$BC=1$，P 是腰 DC 上的动点，则 $|\overrightarrow{PA}+3\overrightarrow{PB}|$ 的最小值为_____{}.

【答案】**5**

【解析】
建立直角坐标系，令 $D=(0,0)$，$A=(0,2)$，设 $C=(t,0)$，其中 $t>0$. 由 $AD\parallel BC$ 且 $BC=1$，可取 $B=(t,1)$. 设 $P=(s,0)$，其中 $0\le s\le t$. 则 $\overrightarrow{PA}=(-s,2)$，$\overrightarrow{PB}=(t-s,1)$，从而

$$\overrightarrow{PA}+3\overrightarrow{PB}=(3t-4s,5)$$

因此

$$|\overrightarrow{PA}+3\overrightarrow{PB}|=\sqrt{(3t-4s)^2+25}\ge 5$$

取 $s=\frac{3t}{4}$，此时 $0\le s\le t$，等号成立. 所以最小值为 5.

解答题

15. 编号分别为 A_1，A_2，…，A_{16} 名篮球运动员在某次训练比赛中的得分记录如下：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

1. (1) 将得分在对应区间内的人数填入相应的空格； begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}
2. (2) 从得分在区间 $[20,30)$ 内的运动员中随机抽取 2 人， begin{enumerate}
3. (3) 用运动员编号列出所有可能的抽取结果；
4. (4) 求这 2 人得分之和大于 50 的概率.

end{enumerate}

【解析】
1. (1) 得分在 $[10,20)$ 内的运动员为 A_1，A_7，A_9，A_{14}，所以人数为 4. 得分在 $[20,30)$ 内的运动员为 A_3，A_4，A_5，A_{10}，A_{11}，A_{13}，所以人数为 6. 得分在 $[30,40]$ 内的运动员为 A_2，A_6，A_8，A_{12}，A_{15}，A_{16}，所以人数为 6. 三个空格依次填 4，6，6.
2. (2) 得分在 $[20,30)$ 内的 6 名运动员为 A_3，A_4，A_5，A_{10}，A_{11}，A_{13}，任取 2 人的所有可能结果共有 $C_6^2=15$ 个，具体为

$\{A_3,A_4\},\{A_3,A_5\},\{A_3,A_{10}\},\{A_3,A_{11}\},\{A_3,A_{13}\},\backslash\{A_4,A_5\},\{A_4,A_{10}\},\{A_4,A_{11}\},\{A_4,A_{13}\},\backslash\{A_5,A_{10}\},\{A_5,A_{11}\},\{A_5,A_{13}\},\backslash\{A_{10},A_{11}\},\{A_{10},A_{13}\},\{A_{11},A_1$

其中得分之和大于 50 的结果为 $\{A_4,A_5\}$，$\{A_4,A_{10}\}$，$\{A_4,A_{11}\}$，$\{A_5,A_{10}\}$，$\{A_{10},A_{11}\}$. 所以所求概率为

$$\frac{5}{15}=\frac{1}{3}$$

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $B=C$，$2b=\sqrt{3}a$.

1. (1) 求 $\cos A$ 的值；
2. (2) $\cos\left(2A+\frac{\pi}{4}\right)$ 的值.

【解析】

由 $B=C$，根据正弦定理可知 $b=c$. 在三角形中使用余弦定理，得

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=2b^2(1-\cos A)$$

由 $2b=\sqrt{3}a$，得 $b^2=\frac{3}{4}a^2$. 代入上式并约去 a^2，得

$$1=\frac{3}{2}(1-\cos A)$$

所以 $\cos A=\frac{1}{3}$. 因为 $0<A<\pi$，故

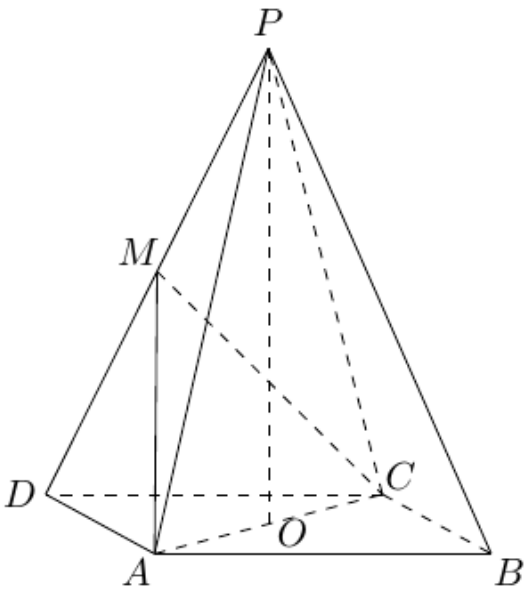
$$\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

于是 $\cos 2A=2\cos^2 A-1=-\frac{7}{9}$，$\sin 2A=2\sin A\cos A=\frac{4\sqrt{2}}{9}$. 因此

$$\cos\left(2A+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\cos 2A-\sin 2A}{\sqrt{2}}=-\frac{4}{9}-\frac{7\sqrt{2}}{18}=-\frac{8+7\sqrt{2}}{18}$$

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形，$\angle ADC=45^\circ$，$AD=AC=1$，O 为 AC 中点，$PO\perp$ 平面 $ABCD$，$PO=2$，M 为 PD 中点.

1. (1) 证明：$PB\parallel$ 平面 ACM；
2. (2) 证明：$AD\perp$ 平面 PAC；
3. (3) 求直线 AM 与平面 $ABCD$ 所成角的正切值.



【解析】

建立空间直角坐标系，令 $D=(0,0,0)$，$A=(1,0,0)$. 因为 $\angle ADC=45^{\circ}$、$AD=1$、$AC=1$，可取 $C=(1,1,0)$，从而由平行四边形得 $B=(2,1,0)$. 又 $O=\left(1,\frac{1}{2},0\right)$，$P=\left(1,\frac{1}{2},2\right)$，$M=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4},1\right)$.

1. （1）有 $\overrightarrow{PB}=\left(1,\frac{1}{2},-2\right)$，

$\overrightarrow{AC}=(0,1,0)$，$\overrightarrow{AM}=\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{4},1\right)$. 直接计算得

$$\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{AM}$$

所以 $\overrightarrow{PB}$ 是平面 ACM 内两个相交方向向量的线性组合. 若 B 在平面 ACM 内，则存在实数 λ，μ，使得

$$\overrightarrow{AB}=lambdaarrow(AC)+muarrow(AM)$$

比较 z 坐标得 $\mu=0$，此时右端的 x 坐标为 0，不等于 $\overrightarrow{AB}$ 的 x 坐标 1，矛盾. 因此 B 不在平面 ACM 内，故 $PB\parallel$ 平面 ACM.

1. （2）有 $\overrightarrow{AD}=(-1,0,0)$，

$\overrightarrow{AC}=(0,1,0)$，$\overrightarrow{AP}=\left(0,\frac{1}{2},2\right)$. 因此 $\overrightarrow{AD}cdotarrow(AC)=0$，$\overrightarrow{AD}cdotarrow(AP)=0$. 直线 AD 垂直于平面 PAC 内相交的两条直线 AC、AP，所以 $AD\perp$ 平面 PAC.

1. （3）点 M 在平面 $ABCD$ 上的射影为

$$M'=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4},0\right)$$

所以直线 AM 在底面内的射影为 AM'，且 $AM'=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{4}\right)^2}=\frac{\sqrt{5}}{4}$，$MM'=1$. 设直线 AM 与平面 $ABCD$ 所成的角为 θ，则

$$\tan\theta=\frac{MM'}{AM'}=\frac{1}{\frac{\sqrt{5}}{4}}=\frac{4}{\sqrt{5}}$$

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2. 点 $P(a,b)$ 满足 $|PF_2|=|F_1F_2|$.

1. (1) 求椭圆的离心率 e；
2. (2) 设直线 PF_2 与椭圆相交于 A，B 两点，若直线 PF_2 与圆 $(x+1)^2+\left(y-\sqrt{3}\right)^2=16$ 相交于 M，N 两点，且 $|MN|=\frac{5}{8}|AB|$，求椭圆的方程.

【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，且 $F_1=(-c,0)$、$F_2=(c,0)$. 由 $P=(a,b)$ 及题设，

$$(a-c)^2+b^2=4c^2$$

利用 $b^2=a^2-c^2$，得

$$2a^2-2ac=4c^2$$

令 $e=\frac{c}{a}$，并注意 $e>0$，则

$$2-2e=4e^2$$

即 $2e^2+e-1=0$. 所以 $e=\frac{1}{2}$.

1. (2) 由 $e=\frac{1}{2}$，得 $c=\frac{a}{2}$，$b=\frac{\sqrt{3}}{2}a$. 直线 PF_2 的方向单位向量可取

$$\boldsymbol{u}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

以 F_2 为参数原点，设直线上的点为

$$(x,y)=F_2+tbold(u)=\left(\frac{a}{2}+\frac{t}{2},\frac{\sqrt{3}t}{2}\right)$$

其中 t 表示有向距离. 代入椭圆方程，得

$$\frac{(a+t)^2}{4a^2}+\frac{t^2}{a^2}=1$$

即

$$5t^2+2at-3a^2=0$$

其两根为 $t=-a$、$t=\frac{3a}{5}$，所以

$$|AB|=\frac{3a}{5}+a=\frac{8a}{5}$$

圆心为 $Q=\left(-1,\sqrt{3}\right)$，半径为 4. 直线 PF_2 的方程为

$$\sqrt{3}x-y-\frac{\sqrt{3}a}{2}=0$$

圆心到该直线的距离为

$$d=\frac{|-\sqrt{3}-\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}a}{2}|}{2}=\frac{\sqrt{3}(a+4)}{4}$$

所以圆在该直线上的弦长为

$$|MN|=2\sqrt{16-d^2}=2\sqrt{16-\frac{3(a+4)^2}{16}}$$

由 $|MN|=\frac{5}{8}|AB|=a$，得

$$a^2=64-\frac{3}{4}(a+4)^2$$

即

$$7a^2+24a-208=0$$

解得 $a=4$ 或 $a=-\frac{52}{7}$. 因 $a>0$，故 $a=4$，$b=2\sqrt{3}$，且此时 $d=2\sqrt{3}<4$，确有两个交点. 所求椭圆方程为

$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$$

19. 已知函数 $f(x)=4x^3+3tx^2-6t^2x+t-1$，$x\in\mathbb{R}$，其中 $t\in\mathbb{R}$.

1. (1) 当 $t=1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程；
2. (2) 当 $t\neq 0$ 时，求 $f(x)$ 的单调区间；
3. (3) 证明：对任意的 $t\in(0,+\infty)$，$f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内均存在零点.

【解析】

1. （1）当 $t=1$ 时，$f(x)=4x^3+3x^2-6x$，$f(0)=0$.

又

$$f'(x)=12x^2+6x-6$$

所以 $f'(0)=-6$. 曲线在 $(0,f(0))=(0,0)$ 处的切线方程为

$$y=-6x$$

1. （2）对任意 t，

$$f'(x)=12x^2+6tx-6t^2=6(x+t)(2x-t)$$

当 $t>0$ 时，$-t<\frac{t}{2}$，所以 $f'(x)$ 在 $(-\infty,-t)$、$\left(\frac{t}{2},+\infty\right)$ 上为正，在 $\left(-t,\frac{t}{2}\right)$ 上为负. 因此 $f(x)$ 的增区间为 $(-\infty,-t)$、$\left(\frac{t}{2},+\infty\right)$，减区间为 $\left(-t,\frac{t}{2}\right)$.

当 $t<0$ 时，$\frac{t}{2}\leftarrow t$，所以 $f'(x)$ 在 $\left(-\infty,\frac{t}{2}\right)$、$(-t,+\infty)$ 上为正，在 $\left(\frac{t}{2},-t\right)$ 上为负. 因此 $f(x)$ 的增区间为 $\left(-\infty,\frac{t}{2}\right)$、$(-t,+\infty)$，减区间为 $\left(\frac{t}{2},-t\right)$.

1. （3）先计算

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=-3t^2+\frac{7}{4}t-\frac{1}{2}=-3\left(t-\frac{7}{24}\right)^2-\frac{47}{192}<0$$

当 $0<t\leq 1$ 时，由 $t^2\leq t$，有

$$f(1)=3+4t-6t^2\geq 3-2t\geq 1>0$$

于是由零点存在定理，$f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内存在零点. 当 $t>1$ 时，$f(0)=t-1>0$，结合 $f\left(\frac{1}{2}\right)<0$，由零点存在定理，$f(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 内存在零点. 所以对任意 $t>0$，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内均存在零点.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足：$b_{n+1}a_n+b_na_{n+1}=(-2)^n+1$，$b_n=\frac{3+(-1)^{n-1}}{2}$，$n\in\mathbb{N}^*$，且 $a_1=2$.

1. (1) 求 a_2，a_3 的值；
2. (2) 设 $c_n=a_{2n+1}-a_{2n-1}$，$n\in\mathbb{N}^*$，证明：数列 $\{c_n\}$ 是等比数列；
3. (3) 设 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，证明 $\frac{S_1}{a_1}+\frac{S_2}{a_2}+ldots+\frac{S_{2n-1}}{a_{2n-1}}+\frac{S_{2n}}{a_{2n}}\leq n-\frac{1}{3}$ （$n\in\mathbb{N}^*$）.

【解析】

1. (1) 由 $b_1=2$，$b_2=1$，$b_3=2$.

在原递推式中令 $n=1$，得

$$a_1+2a_2=-1$$

代入 $a_1=2$，得 $a_2=-\frac{3}{2}$. 令 $n=2$，得

$$2a_2+a_3=5$$

所以 $a_3=8$.

1. (2) 对 $n\in\mathbb{N}^*$，分别在原递推式中取 $2n-1$ 和 $2n$，得

$$a_{2n-1}+2a_{2n}=1-2\cdot 4^{n-1}$$

$$2a_{2n}+a_{2n+1}=4^n+1$$

两式相减，得

$$c_n=a_{2n+1}-a_{2n-1}=4^n+2\cdot 4^{n-1}=6\cdot 4^{n-1}$$

因此

$$\frac{c_{n+1}}{c_n}=4$$

所以数列 $\{c_n\}$ 是以 4 为公比的等比数列.

1. (3) 由上一步的结果及 $a_1=2$，得

$$a_{2n-1}=a_1+\sum_{j=1}^{n-1}c_j=2+\sum_{j=1}^{n-1}6\cdot 4^{j-1}=2\cdot 4^{n-1}$$

再由 $a_{2n-1}+2a_{2n}=1-2\cdot 4^{n-1}$，得

$$a_{2n}=\frac{1-4^n}{2}$$

于是

$$S_{2n-1}=\sum_{j=1}^{n}a_{2j-1}+\sum_{j=1}^{n-1}a_{2j}=2\cdot 4^{n-1}+\frac{n-1}{2}$$

$$S_{2n}=S_{2n-1}+a_{2n}=\frac{n}{2}$$

从而 $\frac{S_{2n-1}}{a_{2n-1}}=1+\frac{n-1}{4^n}$，$\frac{S_{2n}}{a_{2n}}=\frac{n}{1-4^n}$. 令

$$q_n=\frac{S_{2n-1}}{a_{2n-1}}+\frac{S_{2n}}{a_{2n}}=1+\frac{n-1}{4^n}-\frac{n}{4^n-1}$$

因为

$$\frac{n-1}{4^n}<\frac{n}{4^n-1}$$

且两边之差为

$$\frac{n}{4^n-1}-\frac{n-1}{4^n}=\frac{4^n+n-1}{4^n(4^n-1)}>0$$

所以 $q_n<1$. 又 $q_1=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$. 因此

$$\sum_{k=1}^{2n}\frac{S_k}{a_k}=\sum_{j=1}^{n}q_j\le\frac{2}{3}+(n-1)=n-\frac{1}{3}$$